

# Álgebra relacional





El **álgebra relacional** es un lenguaje de **consulta procedimental**.

Consta de un conjunto de operaciones que toman como entrada una o dos relaciones y producen como resultado una nueva relación.



## *La operación selección*

La operación **selección** selecciona tuplas que satisfacen un predicado dado

$$\sigma_{importe > 1200} (\text{préstamo})$$

$$\sigma_{nombre-sucursal = \text{«Navacerrada»} \wedge importe > 1200} (\text{préstamo})$$

# Selección



| R | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|   | 7 | 2 | 3 | 4 |
|   | 4 | 1 | 6 | 9 |
|   | 2 | 6 | 8 | 3 |
|   | 8 | 5 | 1 | 0 |

| $\sigma_{A > 4 \wedge D < 8}(R)$ | A | B | C | D |
|----------------------------------|---|---|---|---|
|                                  | 7 | 2 | 3 | 4 |
|                                  | 8 | 5 | 1 | 0 |



## *La operación proyección*

La operación **proyección** es una operación unaria que devuelve su relación de argumentos, excluyendo algunos argumentos.

$$\Pi_{\text{número-préstamo, importe}}(\text{préstamo})$$

$$\Pi_{\text{nombre-cliente}}(\sigma_{\text{ciudad-cliente} = \text{«Peguerinos»}}(\text{cliente}))$$

# Proyección



| R | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|   | 7 | 2 | 3 | 4 |
|   | 4 | 1 | 6 | 9 |
|   | 2 | 6 | 8 | 3 |
|   | 8 | 5 | 1 | 0 |

| $\Pi_{AC}(R)$ | A | C |
|---------------|---|---|
|               | 7 | 3 |
|               | 4 | 6 |
|               | 2 | 8 |
|               | 8 | 1 |



## La operación unión

para que una operación unión  $r \cup s$  sea válida hay que exigir que se cumplan dos condiciones:

1. Las relaciones  $r$  y  $s$  deben ser de la misma aridad. Es decir, deben tener el mismo número de atributos.
2. Los dominios de los atributos  $i$ -ésimos de  $r$  y de  $s$  deben ser iguales para todo  $i$ .

$$\Pi_{\text{nombre-cliente}}(\text{prestatarario}) \cup \Pi_{\text{nombre-cliente}}(\text{impositor})$$

# Union



| R | A | B | C |
|---|---|---|---|
|   | 1 | 2 | 3 |
|   | 4 | 5 | 6 |
|   | 9 | 5 | 1 |

| S | A | B | C |
|---|---|---|---|
|   | 3 | 5 | 8 |
|   | 1 | 2 | 3 |
|   |   |   |   |

| $R \cup S$ | A | B | C |
|------------|---|---|---|
|            | 1 | 2 | 3 |
|            | 4 | 5 | 6 |
|            | 9 | 5 | 1 |
|            | 3 | 5 | 8 |





## La operación diferencia de conjuntos

La operación diferencia de conjuntos, permite buscar las tuplas que estén en una relación pero no en la otra. La expresión  $r - s$  da como resultado una relación que contiene las tuplas que están en  $r$  pero no en  $s$

$$\Pi_{\text{nombre-cliente}}(\text{impositor}) - \Pi_{\text{nombre-cliente}}(\text{prestatarario})$$

Hay que asegurarse de que las diferencias de conjuntos se realicen entre relaciones *compatibles*. las relaciones  $r$  y  $s$  sean de la misma aridad y que los dominios de los atributos  $i$ -ésimos de  $r$  y  $s$  sean iguales

# Diferencia



| R | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|   | 4 | 5 | 6 | 9 |
|   | 9 | 5 | 1 | 2 |

| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|   | 3 | 5 | 8 | 5 |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|   |   |   |   |   |

| R - S | A | B | C | D |
|-------|---|---|---|---|
|       | 4 | 5 | 6 | 9 |
|       | 9 | 5 | 1 | 2 |



## *La operación producto cartesiano*

La operación **producto cartesiano**, denotada por un aspa, permite combinar información de cualesquiera dos relaciones. El producto cartesiano de las relaciones  $r_1$  y  $r_2$  como  $r_1 \times r_2$ .

Si se tienen las relaciones  $r_1 (R_1)$  y  $r_2 (R_2)$ ,  $r_1 \cdot r_2$  es una relación cuyo esquema es la concatenación de  $R_1$  y de  $R_2$ .

La relación  $R$  contiene todas las tuplas  $t$  para las que hay unas tuplas  $t_1$  en  $r_1$  y  $t_2$  en  $r_2$  para las que  $t[R_1] = t_1[R_1]$  y  $t[R_2] = t_2[R_2]$ .

# Producto cartesiano



| R | A | B | C |
|---|---|---|---|
|   | 7 | 2 | 3 |
|   | 4 | 1 | 6 |
|   | 8 | 5 | 1 |

| S | C | D |
|---|---|---|
|   | 3 | 8 |
|   | 1 | 4 |

| $R \times S$ | A | B | $C_R$ | $C_S$ | D |
|--------------|---|---|-------|-------|---|
|              | 7 | 2 | 3     | 3     | 8 |
|              | 7 | 2 | 3     | 1     | 4 |
|              | 4 | 1 | 6     | 3     | 8 |
|              | 4 | 1 | 6     | 1     | 4 |
|              | 8 | 5 | 1     | 3     | 8 |
|              | 8 | 5 | 1     | 1     | 4 |



## La operación intersección de conjuntos

La primera operación adicional del álgebra relacional es la **intersección de conjuntos** ( $\cap$ ).

$$\Pi_{\text{nombre-cliente}}(\text{prestatarario}) \cap \Pi_{\text{nombre-cliente}}(\text{impositor})$$

$$r \cap s = r - (r - s)$$

La intersección de conjuntos no es una operación fundamental y no añade potencia al álgebra relacional.

# Intersección



| R | A | B | C |
|---|---|---|---|
|   | 1 | 2 | 3 |
|   | 4 | 5 | 6 |
|   | 9 | 5 | 1 |
|   | 0 | 7 | 5 |

| S | A | B | C |
|---|---|---|---|
|   | 3 | 5 | 8 |
|   | 1 | 2 | 3 |
|   | 9 | 5 | 1 |

| $R \cap S$ | A | B | C |
|------------|---|---|---|
|            | 1 | 2 | 3 |
|            | 9 | 5 | 1 |



## La operación reunión natural

La *unión (junta) natural* es una operación binaria que permite combinar ciertas selecciones y un producto cartesiano en una sola operación.

La operación reunión natural forma un producto cartesiano de sus dos argumentos, realiza una selección forzando la igualdad de los atributos que aparecen en ambos esquemas de relación y, finalmente, elimina los atributos duplicados

$$r \bowtie s = \Pi_{R \cup S} (\sigma_{r.A_1 = s.A_1 \wedge r.A_2 = s.A_2 \wedge \dots \wedge r.A_n = s.A_n} (r \times s))$$

donde  $R \cap S = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ .

# Junta natural



| R | A | B | C |
|---|---|---|---|
|   | 1 | 2 | 3 |
|   | 4 | 5 | 6 |
|   | 7 | 8 | 9 |

| S | B | C | D |
|---|---|---|---|
|   | 5 | 6 | 9 |
|   | 3 | 3 | 8 |
|   | 2 | 3 | 3 |

→

| $R \times S$ | A | $B_R$ | $C_R$ | $B_S$ | $C_S$ | D |
|--------------|---|-------|-------|-------|-------|---|
|              | 1 | 2     | 3     | 5     | 6     | 9 |
|              | 1 | 2     | 3     | 3     | 3     | 8 |
|              | 1 | 2     | 3     | 2     | 3     | 3 |
|              | 4 | 5     | 6     | 5     | 6     | 9 |
|              | 4 | 5     | 6     | 3     | 3     | 8 |
|              | 4 | 5     | 6     | 2     | 3     | 3 |
|              | 7 | 8     | 9     | 5     | 6     | 9 |
|              | 7 | 8     | 9     | 3     | 3     | 8 |
|              | 7 | 8     | 9     | 2     | 3     | 3 |

$\sigma_{B_R = B_S \wedge C_R = C_S} (R \times S)$

| A | $B_R$ | $C_R$ | $B_S$ | $C_S$ | D |
|---|-------|-------|-------|-------|---|
| 1 | 2     | 3     | 2     | 3     | 3 |
| 4 | 5     | 6     | 5     | 6     | 9 |

$\Pi_{AB_R C_R D} [\sigma_{B_R = B_S \wedge C_R = C_S} (R \times S)] = R \bowtie S$

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 9 |





## La operación división

*La operación división, resulta adecuada para las consultas que incluyen la expresión “para todos”*

$$r \div s = \Pi_{R-S}(r) - \Pi_{R-S}((\Pi_{R-S}(r) \times s) - \Pi_{R-S,S}(r))$$

$r(R)$  y  $s(S)$  dadas, con  $S \subseteq R$ :

# División



| R | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
|   | 7 | 2 | 3 | 8 |
|   | 4 | 1 | 6 | 9 |
|   | 7 | 2 | 1 | 4 |
|   | 8 | 5 | 1 | 4 |
|   | 2 | 3 | 3 | 8 |

| S | C | D |
|---|---|---|
|   | 3 | 8 |
|   | 1 | 4 |
|   |   |   |
|   |   |   |

| $R \div S$ | A | B |
|------------|---|---|
|            | 7 | 2 |

# División



- Materias(Cod\_materia, descripción)
- Aprobados(dni\_alumno, Cod\_materia, nota, fecha)

# Ejemplo



Alumno (legajo, nombre, dirección)

Carrera( Cod\_carrera, descripción, Resolución\_creación)

Materia(Cod\_mat, nombre, hs anuales, cod\_carrera)

Carrera\_Alumno(legajo, cod\_carrera, año inscripción)

Aprobó(legajo, cod\_mat, nota, fecha, nro acta)

**PROVEEDORES**

| P# | PNOMBRE | CATEGORIA | CIUDAD  |
|----|---------|-----------|---------|
| P1 | CARLOS  | 20        | SEVILLA |
| P2 | JUAN    | 10        | MADRID  |
| P3 | JOSE    | 30        | SEVILLA |
| P4 | INMA    | 20        | SEVILLA |
| P5 | EVA     | 30        | CACERES |

**COMPONENTES**

| C# | CNOMBRE | COLOR | PESO | CIUDAD  |
|----|---------|-------|------|---------|
| C1 | X3A     | ROJO  | 12   | SEVILLA |
| C2 | B85     | VERDE | 17   | MADRID  |
| C3 | C4B     | AZUL  | 17   | MALAGA  |
| C4 | C4B     | ROJO  | 14   | SEVILLA |
| C5 | VT8     | AZUL  | 12   | MADRID  |
| C6 | C30     | ROJO  | 19   | SEVILLA |

**ARTICULOS**

| T# | TNOMBRE       | CIUDAD    |
|----|---------------|-----------|
| T1 | CLASIFICADORA | MADRID    |
| T2 | PERFORADORA   | MALAGA    |
| T3 | LECTORA       | CACERES   |
| T4 | CONSOLA       | CACERES   |
| T5 | MEZCLADORA    | SEVILLA   |
| T6 | TERMINAL      | BARCELONA |
| T7 | CINTA         | SEVILLA   |

**ENVIOS**

| P# | C# | T# | CANTIDAD |
|----|----|----|----------|
| P1 | C1 | T1 | 200      |
| P1 | C1 | T4 | 700      |
| P2 | C3 | T1 | 400      |
| P2 | C3 | T2 | 200      |
| P2 | C3 | T3 | 200      |
| P2 | C3 | T4 | 500      |
| P2 | C3 | T5 | 600      |
| P2 | C3 | T6 | 400      |
| P2 | C3 | T7 | 800      |
| P2 | C5 | T2 | 100      |
| P3 | C3 | T1 | 200      |
| P3 | C4 | T2 | 500      |
| P4 | C6 | T3 | 300      |
| P4 | C6 | T7 | 300      |
| P5 | C2 | T2 | 200      |
| P5 | C2 | T4 | 100      |
| P5 | C5 | T4 | 500      |
| P5 | C5 | T7 | 100      |
| P5 | C6 | T2 | 200      |
| P5 | C1 | T4 | 100      |
| P5 | C3 | T4 | 200      |
| P5 | C4 | T4 | 800      |
| P5 | C5 | T5 | 400      |
| P5 | C6 | T4 | 500      |





**Obtener todos los detalles de todos los artículos de *CACERES*.**

| T# | TNOMBRE | CIUDAD  |
|----|---------|---------|
| T3 | LECTORA | CACERES |
| T4 | CONSOLA | CACERES |



**Obtener todos los valores de P# para los proveedores que abastecen el artículo *T1*.**

| P# |
|----|
| P1 |
| P2 |
| P3 |



- Obtener la lista de pares de atributos (*COLOR*, *CIUDAD*) de la tabla componentes eliminando los pares duplicados.

| COLOR | CIUDAD  |
|-------|---------|
| AZUL  | MADRID  |
| AZUL  | MALAGA  |
| ROJO  | SEVILLA |





Obtener los valores de  $P\#$  para los proveedores que suministran para el artículo  $T1$  el componente  $C1$ .

| $P\#$ |
|-------|
| P1    |



Obtener los valores de  $C\#$  para los componentes suministrados para cualquier artículo de *MADRID*.

|       |
|-------|
| $C\#$ |
| C1    |
| C3    |



Obtener los valores de  $P\#$  para los proveedores que suministren los artículos  $T1$  y  $T2$ .

|       |
|-------|
| $P\#$ |
| P2    |
| P3    |



Obtener los valores de  $P\#$  para los proveedores que suministran para un artículo de *SEVILLA* o *MADRID* un componente *ROJO*.

|       |
|-------|
| $P\#$ |
| P1    |
| P4    |



**CLIENTES(Nº Cliente, Nombre, Dirección, Teléfono, Población)**

**PRODUCTO(Cod Producto, Descripción, Precio)**

**VENTA(Cod Producto, Nº Cliente, Cantidad, Id Venta)**



- [1] Realizar una consulta que muestre el nombre de los clientes de Palencia**
- [2] Indicar el código y descripción de los productos cuyo código coincida con su descripción**
- [3] Obtener el nombre de los clientes junto con el identificador de venta y la cantidad vendida, de aquellos productos de los que se vendieron más de 500 unidades**
- [4] Nombre de los clientes de la tabla Clientes que no aparecen en la tabla de ventas (Clientes que no han comprado nada)**
- [5] Nombre de los clientes que han comprado todos los productos de la empresa**